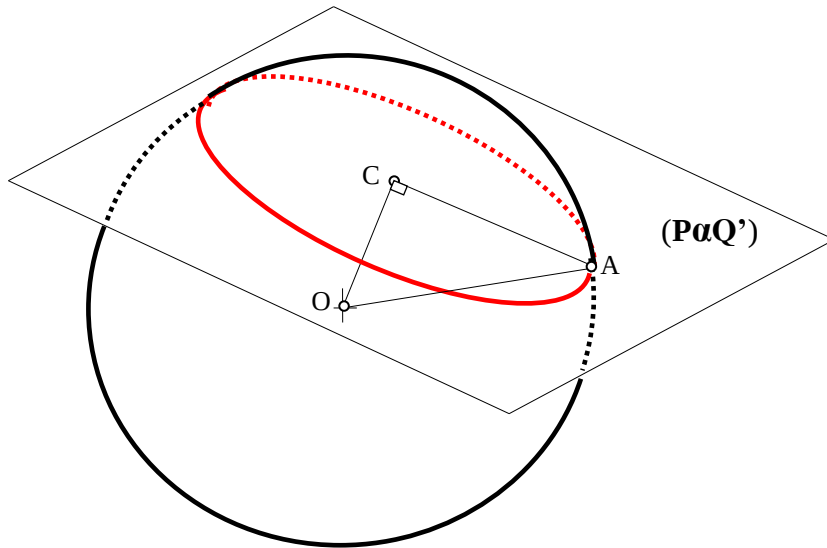


Cours 4 (à distance)

- La sphère

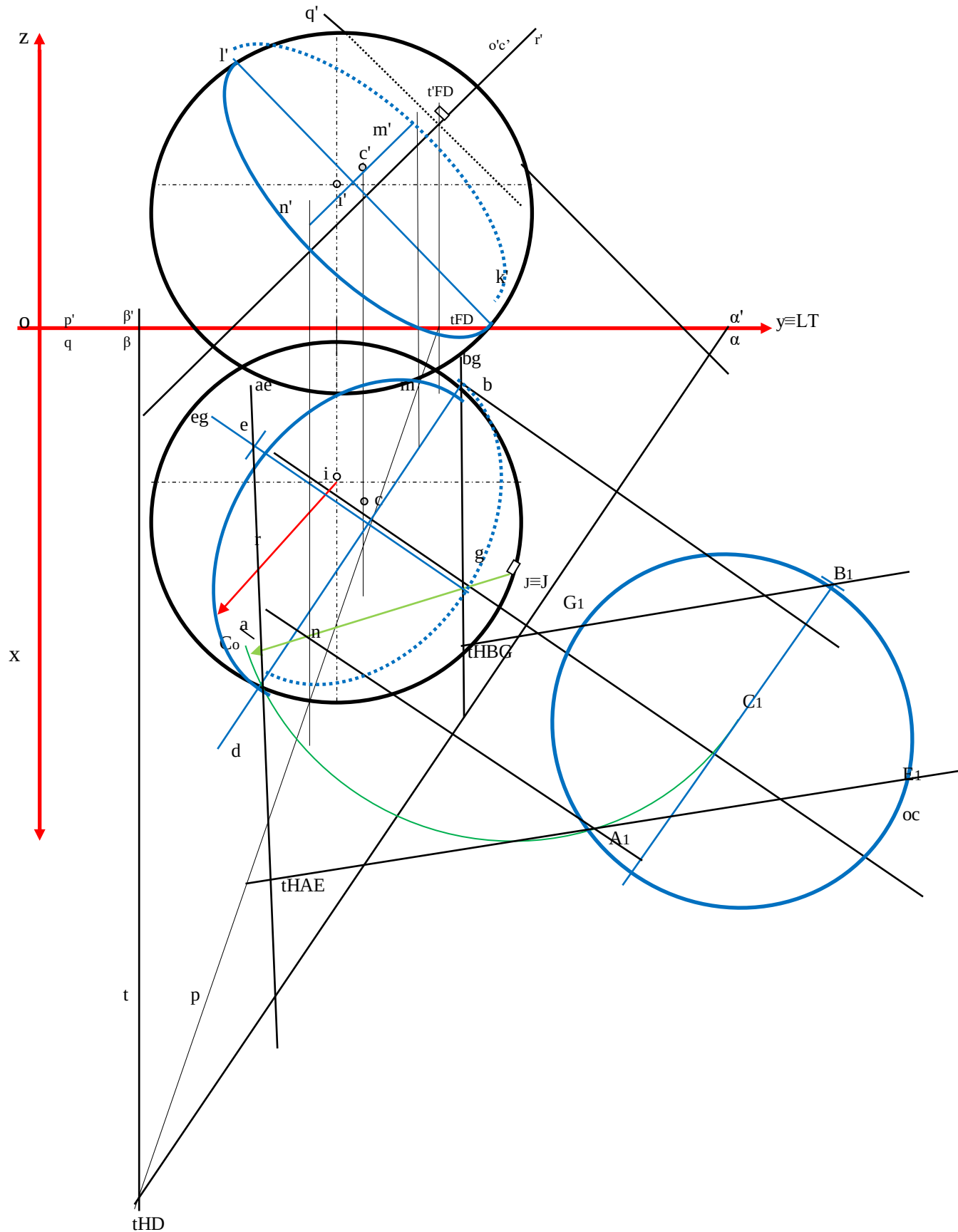
La section plane d'une sphère, quelque soit sa position dans l'espace et quelque soit le plan sécant, est un cercle. Le centre du cercle est le pied de la perpendiculaire abaissée du centre de la sphère sur le plan sécant.



(OC) est la perpendiculaire abaissée du centre de la sphère sur le plan sécant $(P\alpha Q')$. C est le pied de ladite perpendiculaire, il représente alors le centre du cercle (section plane). (AC) = Rayon du cercle et (OA) = Rayon de la sphère. $(AC) = \sqrt{OA^2 - OC^2}$

* Représentation en 2D

Soient une sphère représentée par ses deux projections et un plan ($\mathbf{PaQ'}$) représenté par ses deux traces. Représenter la section plane de la sphère avec le plan ($\mathbf{PaQ'}$). Le plan ($\mathbf{PaQ'}$) est choisi quelconque



***Explications analytiques**

Chercher le centre **C** du cercle d'intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**). Il est le point d'intersection de la perpendiculaire (**$\mathbf{D}$**) abaissée du centre **I** de la sphère sur le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**) avec ledit plan. Le cercle d'intersection est dans une position quelconque, du fait que ledit cercle est sur le plan (**$\mathbf{PaQ'}$**) qui est quelconque. Ainsi, les deux projections horizontale et frontale du cercle sont des ellipses de grands axes sont égaux au diamètre du cercle d'intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**). Le diamètre dudit cercle qui se projette horizontalement en vraie mesure qui sera le grand axe de l'ellipse (projection horizontale dudit cercle) est horizontal, et les points d'intersection de la droite, support dudit diamètre, avec la projection horizontale de la sphère sont les extrémités du grand axe de l'ellipse (projection horizontale dudit cercle). Pour la représentation du petit axe perpendiculaire au grand axe, il faut d'abord représenter la droite support dudit petit axe, qui elle sera perpendiculaire au grand axe, et pour avoir les extrémités dudit petit axe il faut représenter la rabattement du cercle [intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**)]. On prolonge (**$\mathbf{A_1E_1}$**) et à l'intersection avec (**$\mathbf{pa}$**) on obtient (**$\mathbf{tHAE}$**), on joint avec **a** on obtient (**$\mathbf{ae}$**), et l'intersection avec (**$\mathbf{eg}$**) on obtient **e** (projection horizontale de l'extrémité **E** du petit axe). Par symétrie au grand axe on obtient **g**, ou on joint **B₁** à **G₁** et à l'intersection avec (**$\mathbf{pa}$**) on obtient (**$\mathbf{tHBG}$**), puis on joint avec **b** et à l'intersection avec (**$\mathbf{eg}$**) on obtient **g**. Enfin, ayant le grand axe (**$\mathbf{ab}$**) et le petit axe (**$\mathbf{eg}$**) en utilisant le tracé géométrique de l'ellipse on obtient la représentation de la projection horizontale du cercle [intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**)]. Pour la projection frontale qui est également une ellipse, idem, il faut représenter d'abord le grand axe qui est égal au diamètre du cercle [intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**)]. Le diamètre dudit cercle qui se projette frontalement en vraie grandeur et qui sera le grand axe de l'ellipse [projection frontale du cercle d'intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**)] est le diamètre frontal et la projection frontale de la droite, support dudit diamètre, est parallèle à (**$\mathbf{a'q'}$**), et les points d'intersection **k'** et **l'** de ladite droite avec la projection frontale de la sphère sont les extrémités dudit grand axe. Le petit axe est perpendiculaire au grand axe, et pour obtenir les extrémités de ce petit axe on représente la droite (**$\mathbf{D}$**) support dudit petit axe. Les points d'intersection **m** et **n** de (**$\mathbf{d}$**) avec la projection horizontale (ellipse) du cercle sont les projections horizontales des extrémités du petit axe de l'ellipse [projection frontale du cercle d'intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**)], on rappelle **m** et **n** sur la projection frontale (**$\mathbf{d'}$**) on obtient **m'** et **n'** (les projections frontales des extrémités du petit axe de l'ellipse), projection frontale du cercle d'intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**). Ayant le grand axe (**$\mathbf{k'l'}$**) et le petit axe (**$\mathbf{m'n'}$**) en utilisant le tracé géométrique de l'ellipse on obtient la représentation de la projection frontale du cercle [intersection de la sphère avec le plan sécant (**$\mathbf{PaQ'}$**)].